UT3 - Tarea 1: Control de Acceso, Vistas y Gestión de Privilegios en la BD Liga

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Como Administradores de Sistemas (SysAdmin), una de nuestras funciones principales es garantizar la confidencialidad de la información y aplicar el **Principio del Menor Privilegio (PoLP)**. En esta práctica, trabajaremos sobre la base de datos **Liga**, la cual simula el control de una competición deportiva con tablas de jugadores, equipos y partidos.

El objetivo es doble:

1. Diseñar **capas de abstracción (Vistas)** para simplificar las consultas complejas y ocultar información sensible.
2. Crear un **esquema estricto de control de accesos** mediante usuarios, roles y privilegios adaptados a diferentes perfiles operativos.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

Bloque A: Diseño e Implementación de Vistas

Teniendo en cuenta que la base de datos Liga contiene (al menos) las entidades equipos, jugadores y partidos, debes implementar en SQL las siguientes vistas de consulta:

- **Vista 1 (v_jugadores_equipos):** Muestra información de los jugadores (nombre, posición) junto con el nombre de su equipo (solo para aquellos jugadores que tengan equipo asignado).
- **Vista 2 (v_partidos_equipos):** Muestra el listado de partidos disputados con la fecha, el nombre del equipo local, el nombre del equipo visitante y el resultado (goles de cada uno).
- **Vista 3 (v_clasificacion):** Muestra la tabla de posiciones de los equipos del campeonato, visualizando el nombre del equipo y sus puntos, ordenada de mayor a menor puntuación.
- **Vista 4 (v_partidos_ciudades):** Muestra información detallada de los encuentros, incluyendo nombres de los equipos rivales y la ciudad donde se disputa el partido.
- **Vista 5 (v_capitanes):** Muestra de forma unívoca la lista de capitanes de cada equipo, indicando el nombre del equipo y el nombre de su respectivo capitán.

Bloque B: Creación y Gestión de Usuarios y Roles

Aplica políticas de acceso basadas en perfiles de seguridad implementando las siguientes cuentas en el motor MySQL:

1. **Usuario de Consulta (user_consulta_liga):** Debe poder conectarse localmente y realizar exclusivamente consultas de lectura (SELECT) en todas las tablas de la base de datos Liga.
2. **Usuario de Gestión de Plantillas (user_datos_jugadores):** Debe conectarse localmente y tener permisos para consultar, insertar o modificar registros únicamente sobre la tabla jugadores. No debe poder realizar ninguna acción en equipos ni partidos.
3. **Usuario de Informes (user_vistas_liga):** Debe conectarse localmente y tener acceso total de lectura exclusivamente a las 5 vistas creadas en el Bloque A. No debe tener visibilidad ni acceso a las tablas físicas subyacentes.
4. **Gestión de Delegación mediante Roles:**
    - Crea un rol llamado rol_equipos_admin con privilegios completos (ALL PRIVILEGES) sobre la tabla equipos.
    - Crea un usuario llamado user_equipos_manager y asígnale el rol anterior, garantizando que el rol se active de forma automática al iniciar sesión.
    - **Revocación:** Ejecuta las sentencias necesarias para retirar de forma definitiva los permisos concedidos al usuario user_equipos_manager.

4. CALIFICACIÓN

> ⚠️ **IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

Se entregará un único paquete comprimido que contenga:

1. **script_liga_seguridad.sql:** Script SQL limpio y completamente comentado con todas las sentencias de creación de vistas, usuarios, asignación de privilegios y revocación.
2. **Documento de Verificación (PDF):** Informe técnico de capturas de pantalla que demuestren de forma inequívoca el correcto funcionamiento de la práctica:
    - **Prueba de las vistas** mostrando resultados de consulta con éxito.
    - **Pruebas de Privilegios Activos:** Capturas del comando SHOW GRANTS para cada usuario.
    - **Pruebas de Privilegios Bloqueados (Crítico):** Capturas que muestren cómo el sistema bloquea operaciones no autorizadas (por ejemplo,

intentar hacer un INSERT con el usuario user_consulta_liga o consultar una tabla física con user_vistas_liga).